$$B(\omega) = V_0 \frac{\sin[(\omega-\omega_0)\tau]}{(\omega-\omega_0)\tau} = V_0 \,\mathrm{sinc}[(\omega-\omega_0)\tau] \quad ①$$

א. נבצע התמרת פוריה $\omega \to t$:

הזזה

$$B(\omega) = V_0 \,\mathrm{sinc}(\omega\tau)\Big|_{\omega-\omega_0}$$

$$B(t) = V_0 \cdot \sqrt{2\pi}\, e^{i(\omega_0\tau)t} \cdot \frac{1}{2\tau} \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{2\tau}\right)$$ ✓

עבור sinc במרחב התדר קיבלנו rect במרחב הזמן.

ב. נרשום את $B(t)$ כטור פוריה, כשה מקדמי פור"ה נתונים בשאלה :

$$B(t) = \sum_{n=0}^{\infty} B(\omega)\cos(\omega t)$$

נקח מה-Σ תדר יחיד $\omega=\omega_0$ ונקבל :

$$B(t)\Big|_{\omega=\omega_0} = B(\omega_0)\cos(\omega_0 t)$$

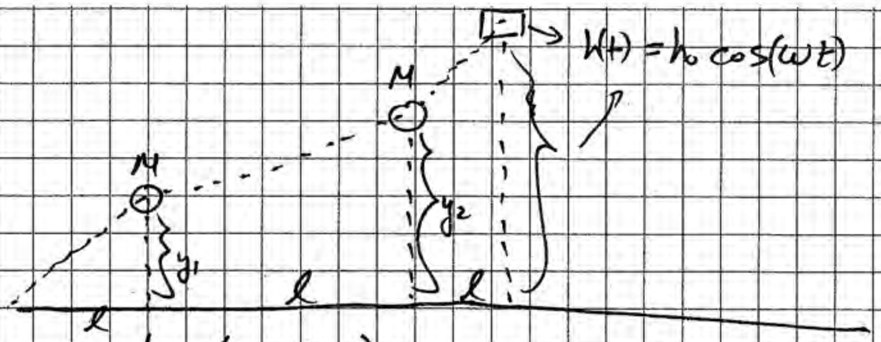
$$= V_0 \underbrace{\mathrm{sinc}(0)}_{1} \cdot \cos(\omega_0 t) = \boxed{V_0 \cos(\omega_0 t)}$$ ✓

$\frac{25}{25}$

יפה!

הערות הבודק

④



מאחר והתנודות הן מחזוריות (בציר y) מרחקים

שבקירוב זוי' קטנות $\theta \approx \sin\theta \approx \tan\theta$

כמו כן למשולש של

מרחקים $c \approx l$

כי $c \cdot \cos\theta = l$ ו- $\cos\theta = 1$.

נרשום מה הכח שפועל על מסה כלשהי:

מהקירוב לקטנות $F \approx F_x$ כי $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

$F_y << F_x$

ו- ~~$F_y = F\sin\theta \approx$~~ $\Leftarrow$ $F \approx F_x$.

כמו כן:

$$F_y = F\sin\theta \approx F_x \sin\theta \approx F_x \tan\theta$$

$$\cancel{F = F_x} \quad F_x \approx -T \Rightarrow F_y \approx -T\frac{y_0}{l}$$

נרשום משוואות תנועה:

$$m\ddot{y}_1(t) = -T\frac{y_1}{l} + T\frac{y_2 - y_1}{l} = -\frac{2T}{l}y_1 + \frac{T}{l}y_2$$

$$m\ddot{y}_2(t) = -T\left(\frac{y_2 - y_1}{l}\right) + T\left(\frac{h_0\cos(\omega t) - y_2}{l}\right) = \frac{T}{l}y_1 - \frac{2T}{l}y_2 + \frac{T}{l}h_0\cos(\omega t)$$

נעבור לרישום מטריציוני (נסמן $k = \frac{T}{l}$): ← חסר m -1

$$\begin{pmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2k & k \\ k & -2k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ k\,h_0\cos(\omega t) \end{pmatrix}$$ ✓

הערות הבודק

נפתור את החלק ההומוגני קודם, נמצא ע"ע:

$$\begin{vmatrix} -2k-\lambda & k \\ k & -2k-\lambda \end{vmatrix} = (2k+\lambda)^2 - k^2 = 4k^2+4k\lambda+\lambda^2-k^2$$

$$= \lambda^2 + 4k\lambda + 3k^2$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4k \pm \sqrt{16k^2-12k^2}}{2} = \frac{-4k \pm 2k}{2} \begin{cases} \lambda_1 = -k \\ \lambda_2 = -3k \end{cases}$$ ✓

$$\underline{\lambda_1 = -k}: \begin{pmatrix} -2k+k & k \\ k & -2k+k \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -k & k \\ k & -k \end{pmatrix} \cdot \overbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}^{V_1} = 0 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$ ✓

$$\underline{\lambda_2 = -3k}: \begin{pmatrix} -2k+3k & k \\ k & -2k+3k \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} k & k \\ k & k \end{pmatrix} \cdot \overbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}^{V_2} = 0 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$ ✓

מכאן שקיימת מטריצות $S, \tilde{A}$ כך ש: $A = S^{-1}\tilde{A}S$

$y = Sz$

$z = S^{-1}y$

$\tilde{A}$ מלוכסנת, S מעבר בסיס.

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -k & 0 \\ 0 & -3k \end{pmatrix} \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad S^{-1} = \frac{-1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

מכאן שעבור החלק ההומוגני בלבד:

$$\begin{pmatrix} \ddot{z}_1 \\ \ddot{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \ddot{z}_1 \\ \ddot{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k & 0 \\ 0 & -3k \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \ddot{z}_1 = -kz_1 \ , \ \ddot{z}_2 = -3k z_2 \\ z_1 = A_1 e^{i\sqrt{k}t} + B_1 e^{-i\sqrt{k}t} \\ z_2 = A_2 e^{i\sqrt{3k}t} + B_2 e^{-i\sqrt{3k}t} \end{cases}$$ ✓ ✓

נעביר את החלק הלא הומוגני למע' הקוא' הלא-מצומדות:

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ h_0\cos(\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}h_0\cos(\omega t) \\ -\frac{1}{2}h_0\cos(\omega t) \end{pmatrix}$$ ✓

הערות הבודק

נניח פיתרון פרטי מאותו סוג של התדר הלא הומוגני,

$z_p = \tilde{A}\cos(\omega t)$ ונציב במערכת:

$\ddot{z}_1 = -kz_1 + \frac{1}{2}h_0\cos(\omega t)$

$\ddot{z}_2 = -3kz_2 - \frac{1}{2}h_0\cos(\omega t)$

ונקבל: (איפסתי את הפאזה כי יש בחירה שיהיה נכון לכל t)

משוואה I:

$-\omega^2\tilde{A}_1\cancel{\cos(\omega t)} = -k\tilde{A}_1\cancel{\cos(\omega t)} + \frac{1}{2}h_0\cancel{\cos(\omega t)}$

$\tilde{A}_1(-\omega^2+k) = \frac{1}{2}h_0 \Rightarrow \boxed{\tilde{A}_1 = \frac{h_0}{2(k-\omega^2)}}$ ✓

משוואה II:

$-\omega^2\tilde{A}_2\cancel{\cos(\omega t)} = -3k\tilde{A}_2\cancel{\cos(\omega t)} - \frac{1}{2}h_0\cancel{\cos(\omega t)}$

$\tilde{A}_2(3k-\omega^2) = -\frac{1}{2}h_0 \Rightarrow \boxed{\tilde{A}_2 = \frac{-h_0}{2(3k-\omega^2)}}$ ✓

סה"כ קיבלנו:

$z_1 = A_1e^{i\sqrt{k}t} + B_1e^{-i\sqrt{k}t} + \frac{h_0}{2(k-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$ ✓

$z_2 = A_2e^{i\sqrt{3k}t} + B_2e^{-i\sqrt{3k}t} - \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$ ✓ -2

ועבור תזכורת למעבר הקורדינטות:

$y_1 = z_1 + z_2$

$y_2 = z_1 - z_2$

$\Leftarrow \left\{ y = S z \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \right.$

* נציב תנאי התחלה: $(y(0) = 0)$

$y_1(0) = A_1 + B_1 + \frac{h_0}{2(k-\omega^2)} + A_2 + B_2 - \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)} = 0$ I

$y_2(0) = A_1 + B_1 + \frac{h_0}{2(k-\omega^2)} - A_2 - B_2 + \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)} = 0$ II

$\dot{y}_1(t) = i\sqrt{k}A_1e^{i\sqrt{k}t} - i\sqrt{k}B_1e^{-i\sqrt{k}t} + i\sqrt{3k}A_2e^{i\sqrt{3k}t} - i\sqrt{3k}B_2e^{-i\sqrt{3k}t}$

$\dot{y}_2(t) = i\sqrt{k}A_1e^{i\sqrt{k}t} - i\sqrt{k}B_1e^{-i\sqrt{k}t} - A_2 i\sqrt{3k}A_2e^{i\sqrt{3k}t} + i\sqrt{3k}B_2e^{-i\sqrt{3k}t}$

הערות הבודק

$\dot{y}_1(0) = \cancel{i}\sqrt{k}A_1 - \cancel{i}\sqrt{k}B_1 + \cancel{i}\sqrt{3k}A_2 - \cancel{i}\sqrt{3k}B_2 = 0$ III ⇐

$\dot{y}_2(0) = \cancel{i}\sqrt{k}A_1 - \cancel{i}\sqrt{k}B_1 - \cancel{i}\sqrt{3k}A_2 + \cancel{i}\sqrt{3k}B_2 = 0$ IV

~~$A_1 = \frac{\sqrt{3k}(B_2-A_2)}{\sqrt{k}}$~~

$$:\begin{cases}(A_1-B_1)\sqrt{k} = (B_2-A_2)\sqrt{3k} & \text{III}\\ (A_1-B_1)\sqrt{k} = (A_2-B_2)\sqrt{3k} & \text{IV}\end{cases}$$

$B_2 - A_2 = A_2 - B_2 \Rightarrow 2B_2 = 2A_2 \Rightarrow \boxed{A_2 = B_2}$

~~I - II: $A_2+B_2+A_2+B_2 - \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)} = 0$~~

~~$2A_2+2B_2 = \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)}$~~

~~$4A_2 = \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)} \Rightarrow \boxed{A_2 = \frac{h_0}{8(3k-\omega^2)} = B_2}$~~

~~III - I: $A_2 - B_2 + \frac{h_0}{2(3k-\omega^2)} - A_2 - B_2$~~

~~I + II: $2A_1 + 2B_1 + \frac{h_0}{(k-\omega^2)} + \frac{h_0}{2}$~~

I - II: $2A_2 + 2B_2 - \frac{h_0}{(3k-\omega^2)} = 0$

$4A_2 = \frac{h_0}{(3k-\omega^2)} \Rightarrow \boxed{A_2 = B_2 = \frac{h_0}{3k-\omega^2}}$ ✓

I + II: $2A_1 + 2B_1 + \frac{h_0}{k-\omega^2} = 0$

III + IV: $2\sqrt{k}A_1 - 2\sqrt{k}B_1 = 0$

$2\sqrt{k}A_1 = 2\sqrt{k}B_1 \Rightarrow \boxed{A_1 = B_1}$

$4A_1 = \frac{-h_0}{k-\omega^2} \Rightarrow \boxed{A_1 = B_1 = \frac{h_0}{\omega^2-k}}$ ✓

הערות הבודק

$$y_1 = \frac{h_0}{\omega^2-\frac{T}{\ell}} e^{i\sqrt{\frac{T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{\omega^2-\frac{T}{\ell}} e^{-i\sqrt{\frac{T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{2(\frac{T}{\ell}-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$$

$$+ \frac{h_0}{\frac{3T}{\ell}-\omega^2} e^{i\sqrt{\frac{3T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{\frac{3T}{\ell}-\omega^2} e^{-i\sqrt{\frac{3T}{\ell}}t} - \frac{h_0}{2(\frac{3T}{\ell}-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$$

(ופ׳-רון

ס

✓

סוף

נכון

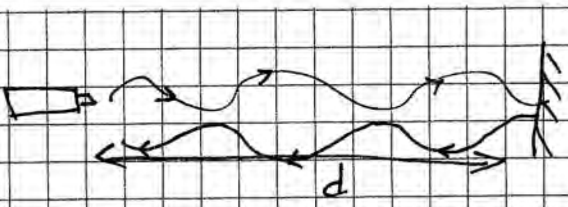
$$y_2 = \frac{h_0}{\omega^2-\frac{T}{\ell}} e^{i\sqrt{\frac{T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{\omega^2-\frac{T}{\ell}} e^{-i\sqrt{\frac{T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{2(\frac{T}{\ell}-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$$

$$- \frac{h_0}{\frac{3T}{\ell}-\omega^2} e^{i\sqrt{\frac{3T}{\ell}}t} - \frac{h_0}{\frac{3T}{\ell}-\omega^2} e^{-i\sqrt{\frac{3T}{\ell}}t} + \frac{h_0}{2(\frac{3T}{\ell}-\omega^2)}\cdot\cos\omega t$$

$\frac{22}{25}$

הערות הבודק

② א.



נסמן d המרחק בין המראה למקור/לייזר.

$$\Delta\varphi = k\Delta x + \cancel{\pi} = 2kd+\pi = 0\ (=2\pi m)$$

נוסף π כי מעבר לדרך האופטית גם, הגל מקבל פאזה π מהמראה.

[אם נמקם את המראה במרחק $d = m\lambda + \frac{\lambda}{2}$ $m\in\{0,1,...\}$ נקבל אינטרפרנציה בונה, עוצמה מקסימלית.]

~~[illegible]~~

~~$\Delta\varphi = 2\cdot\frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{2}+m\lambda\right)+\pi = \frac{4\pi}{\lambda}\cdot\lambda\left(m+\frac{1}{2}\right)+\pi$~~

~~$= 4\pi\left(m+\frac{1}{2}\right)+\pi = \pi(4m+2+1) = \pi(4m+3)$~~

~~(הסבר- נרצה לקיים k עוצמה במראה, כלומר - סכום האמפליטודות = 0, לכן ה peak של הקרניים יהיה ב- $\frac{\pi}{2}$ מהמקור (מהמראה) ($=\frac{\lambda}{4}$), ומשם כל הכפולות של λ (נקבל עוצמה מקסימלית ($2\pi m$).~~

כעת אפס תנאי ההתאבכות בונה, ונקבל עוצמה מקסימלית, לכן:

$$2kd+\pi = \overset{2\pi m}{\cancel{0}} \Rightarrow 2\cdot\frac{2\pi}{\lambda}d+\pi = 2\pi m$$

$$d = \frac{\pi(2m-1)}{4\pi}\lambda = \boxed{\frac{2m-1}{4}\lambda = d}$$ ✓

לכל m שלם שגדול מ 0 [illegible]

התשובה נכונה והצגה ראויה ⑦

הערות הבודק

ב. יחס העוצמות ירד פי 3: $I_2 = \frac{1}{3} I_1$.

~~העוצמה של גל א"מ נתונה במקום השפילה~~

~~של החומר: $I=\frac{n}{2}\varepsilon_0 c_0|E|^2$~~

כאשר החומר (המשטח העבה) גורם להפרש

פאזה כזה שהיחס בין העוצמה המינימלית

של הגל למקסימלית הוא 3:1.

נסמן [illegible] E_0 אמפליטודת הגל ההולך

E_1 אמפ' הגל החוזר. נניח $n_1=1$

$$E_1 = E_0\cdot t_{\perp 1\to 2}\cdot r_{\perp 2,1}\cdot t_{\perp 2\to 1} = E_0\cdot\frac{1}{1+n_2}\cdot\frac{n_2}{1+n_2}\cdot\frac{n_2}{1+n_2}$$

~~$\frac{1}{\sqrt{3}}$ E_0~~

~~$|E_1|/|E_0|$~~

[illegible]

נשאר הזמן. נניח תחשב את העוצמה

של הגל שהוא E_0+E_1 ← $I=\frac{nc_0\varepsilon_0}{2}|E_0+E_1|^2$

ונמצא מינימום, מקס' לפי הרכב' בפאזים,

$$|E_0|^2+\left|E_0\frac{(n_2^2)}{(n_2+1)^2}\right|^2=\frac{1}{3}|E_0|^2$$

מסובך מדי

-6

[illegible]

הערות הבודק

ע.ב נתונה עם אמפליטודה

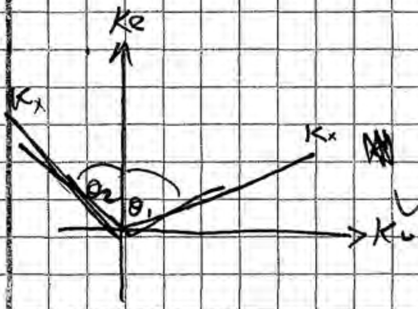
קשה מדי

③ א. כאמור $\bar{k}$ מס' הגל של השפה המגיע,

אז נפרק לרכיבים $\frac{1}{\sqrt{2}}k = k_x = k_y$.

ונפרק כל רכיב על שני הצירים k_o, k_e

כך שאם הנ"ל — הן כן:



$$\frac{1}{\sqrt{2}}k\cos\theta_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}k\cos\theta_2 = \boxed{k_e} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2\pi}{\lambda}(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}k\sin\theta_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}k\sin\theta_2 = \boxed{k_o} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2\pi}{\lambda}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$$

~~[illegible]~~

$$k_e\Delta x - k_o\Delta x = \frac{\pi}{2} \quad \text{(נתון)}$$

$$= (k_e - k_o)\Delta x = \frac{\pi}{2}$$ ✓

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}\left[\cos\theta_1 + \cos\theta_2 - \sin\theta_1 - \sin\theta_2\right]\Delta x = \frac{\pi}{2}$$

~~$\Delta x = \frac{[illegible]}{\cos\theta_1 + \cos\theta_2 - \sin\theta_1 - \sin\theta_2}$~~

מכיון שאפשר לבחור את θ !

(אך נתון !)
(נאמר)

הנ"ל הם לא θ כלליים

יכול להיות כיוון כללי

כלומר ה"k" באמת כללי

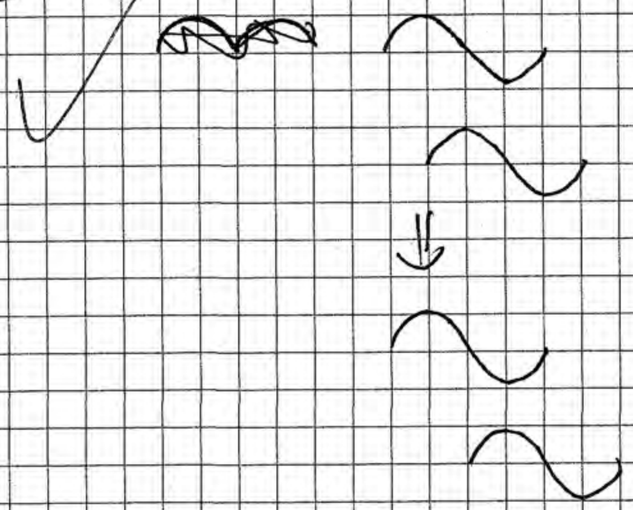
המוצא

√—

8

הערות הבודק

ב. אם עובי הגביש היה כפול היינו מקבלים
קיטוב לינארי בחזרה, כי שוב חיברנו
2 גבישים, שכל אחד תרם $\frac{\pi}{2}$ בפאזה.
ובפאזה של π הגל חוזר לקיטוב לינארי (היפוך)



הערות הבודק